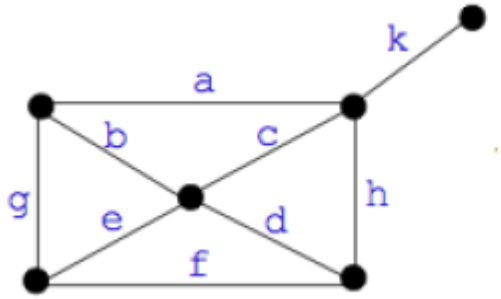
# Unidade III
# Caminhos e Circuitos
# Separabilidade e Conectividade

Prof. Henrique Batista da Silva

# Cut-set

- Cut-set de um grafo conexo G é um conjunto de arestas de G cuja remoção desconecta G.
  - Nenhum subconjuto próprio de um cut-set pode ser um cut-set.
- Um cut-set particiona os vértices do grafo em 2 subconjuntos disjuntos.
- Exemplo: Dada uma rede de comunicação, telecomunicações ou transportes, como medir a robustez da rede?




{a, b, g}
{a, b, e, f}
{d, h, f}
{k} → bridge (ponte)

O cut-set com o menor número de arestas é o mais vulnerável.

# Cut-set

- TEOREMA: Todo cut-set de um grafo conexo G contém pelo menos uma aresta de cada árvore geradora de G.
  - Qualquer conjunto mínimo de arestas que contém pelo menos uma aresta de cada árvore geradora é um cut-set?

# Conectividade e Separabilidade

- Conectividade de aresta $\lambda(G)$:
  - Corresponde ao menor número de arestas do grafo cuja remoção o desconecta. Ou seja, é o número de aresta do menor cut-set de G.
- Conectividade de vértice K(G) (ou simplesmente conectividade):
  - Corresponde ao menor número de vértices do grafo cuja remoção o desconecta.
- Grafo K-conexo:
  - Grafo de conectividade de vértice igual a K.
- Grafo separável:
  - Grafo com conectividade de vértice igual a 1.

# Conectividade e Separabilidade

- O vértice que desconecta o grafo separável é chamado de ponto de articulação ou cut-vértice.
- A conectividade de aresta de um grafo G não pode exceder ao grau do vértice de menor grau.
  - Se um vértice tem grau 1, então a conectividade de aresta é composto por apenas uma aresta.
- A conectividade de vértice não pode exceder a conectividade de aresta de G.

Para todo grafo conexo G tem-se:

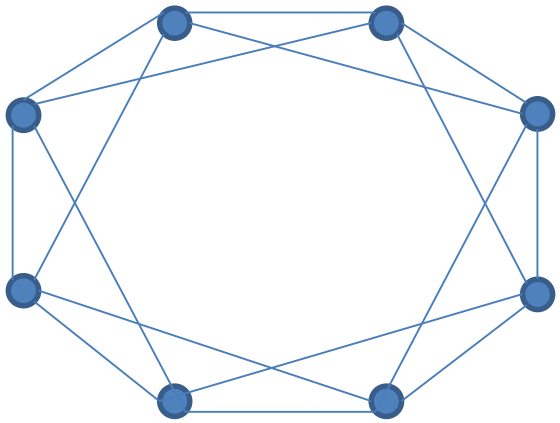
$K(G) \leq \lambda(G) \leq$ grau do vértice de menor grau

# Conectividade e Separabilidade

- Exercício: Encontre um grafo 4-conexo com 8 vértices e 16 arestas

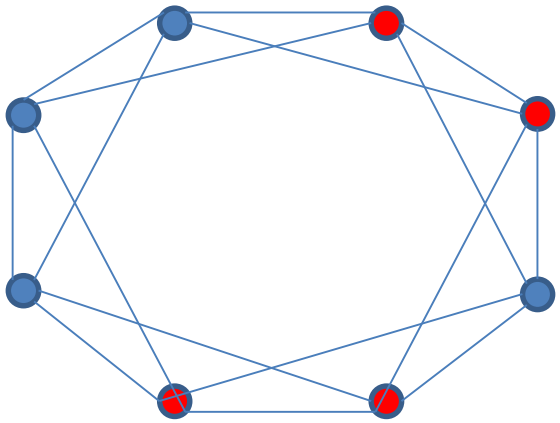
# Conectividade e Separabilidade

- Exercício: Encontre um grafo 4-conexo com 8 vértices e 16 arestas



# Conectividade e Separabilidade

- Exercício: Encontre um grafo 4-conexo com 8 vértices e 16 arestas



# Caminhamento em grafos

- Busca em profundidade
  - Caminha no grafo visitando todos os seus vértices sempre procurando o vértice mais profundo

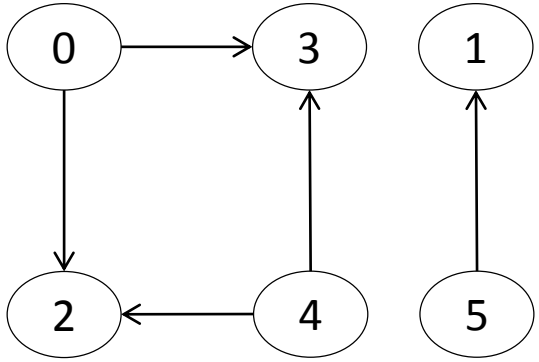
- Busca em largura
  - Expandir o conjunto de vértices de forma uniforme em que são visitados todos os vértices de mesma distância ao início antes de visitar outros níveis.

# Conectividade em dígrafos

- Desconexo
  - Um grafo é não-conexo ou desconexo se nem todo par de vértices é unido por uma cadeia
- S-conexo
  - Um grafo é simplesmente conexo ou s-conexo se todo par de vértices é unido por pelo menos uma cadeia
- SF-conexo
  - Um grafo é semi-fortemente conexo ou sf-conexo se para todo par de vértice, pelo menos um deles é alcançável a partir do outro
- F-conexo
  - Um grafo é fortemente conexo ou f-conexo se todos os vértices são mutuamente alcançáveis

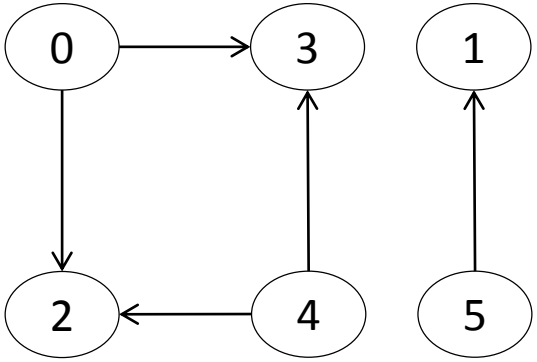
# Conectividade em dígrafos

Desconexo

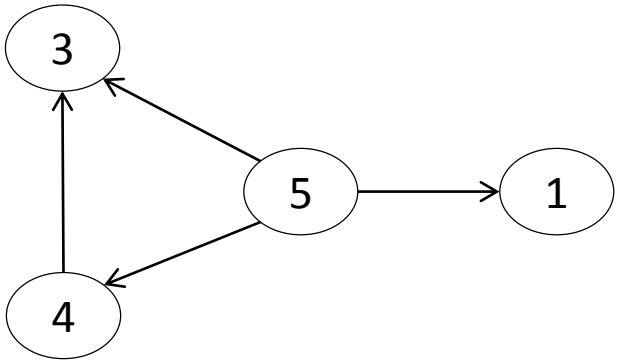


# Conectividade em dígrafos

Desconexo

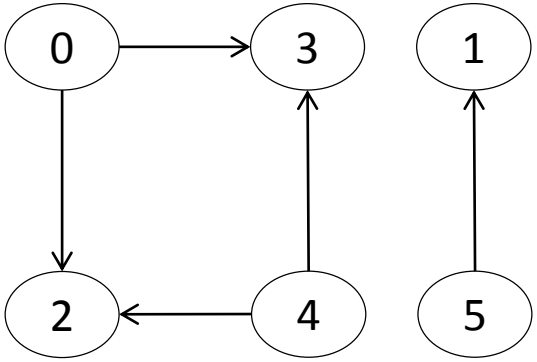



S-conexo

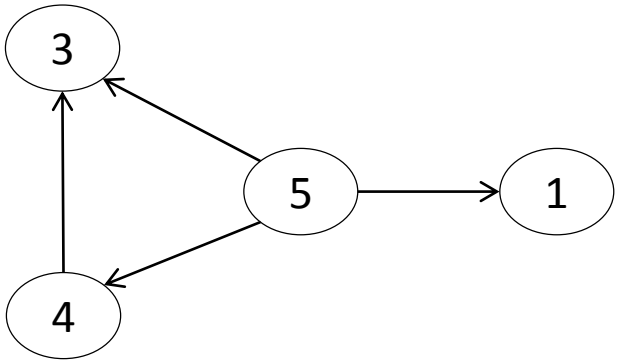


# Conectividade em dígrafos

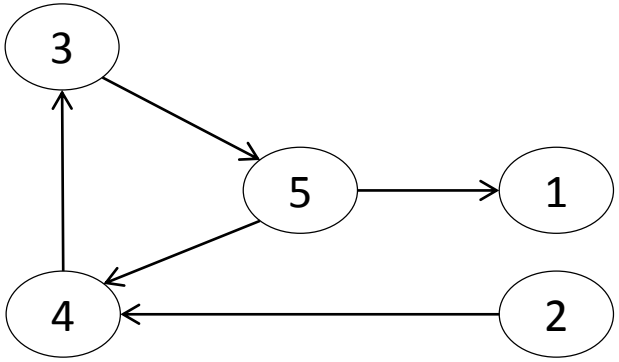
Desconexo




S-conexo

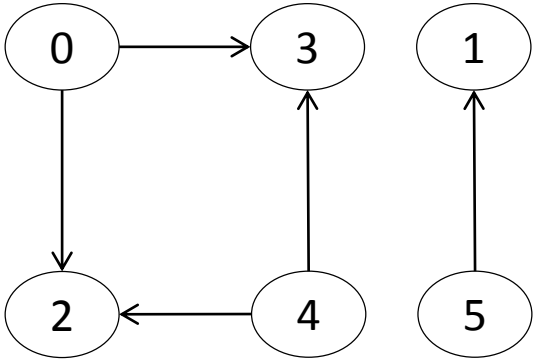



SF-conexo

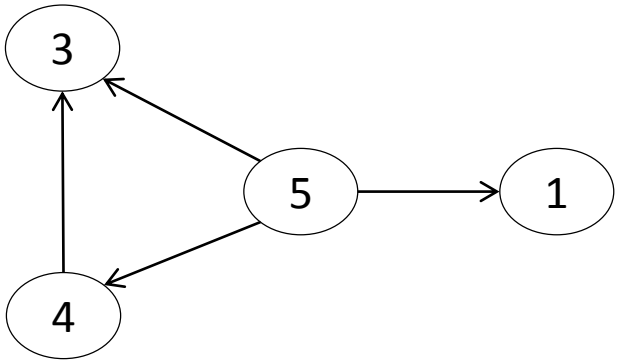


# Conectividade em dígrafos

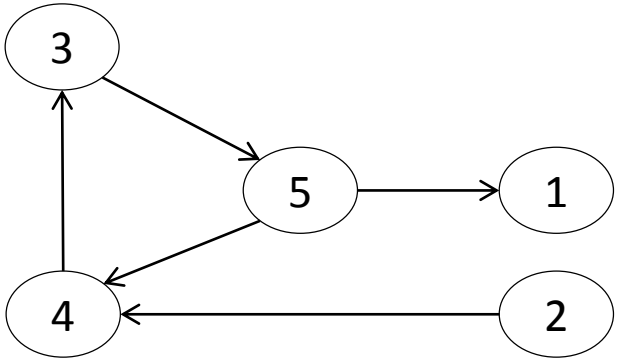
Desconexo



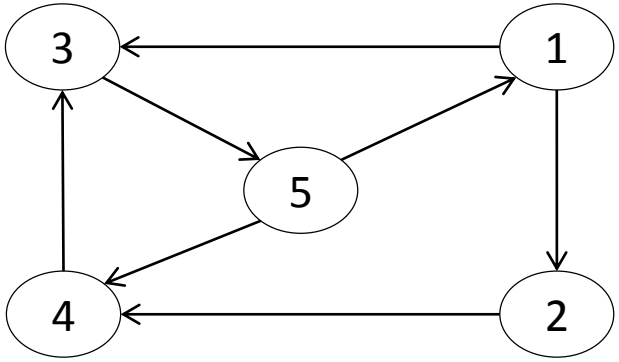

S-conexo




SF-conexo

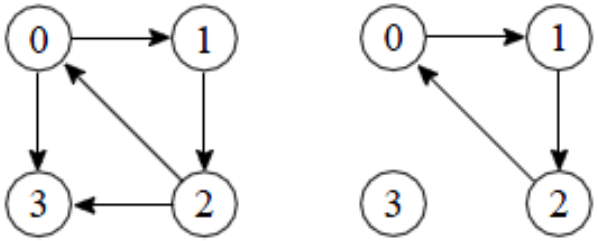



F-conexo



# Componentes Fortemente Conectados

- Um componente fortemente conectado de $G = (V, A)$ é um conjunto maximal de vértices $C \subseteq V$ tal que para todo par de vértices $u$ e $v$ em $C$, $u$ e $v$ são mutuamente alcançáveis.
- Podemos particionar $V$ em conjuntos $V_i$ , tal que vértices $u$ e $v$ são equivalentes se e somente se existe um caminho de $u$ a $v$ e um caminho de $v$ a $u$




- Os elementos $V_i \in V$ são chamados de componentes fortemente conectados de G
- Se G for f-conexo, então C = V

# Componentes Fortemente Conectados

- Projete um algoritmo para encontrar os componentes f-conexos de um grafo. Você deve utilizar o algoritmo de busca em profundidade e o algoritmo para encontrar grafo transposto (da lista de exercícios 2) para auxiliar na descoberta dos componentes f-conexos.
- Descreva qual a complexidade do algoritmo proposto.
- Não precisa implementar, dê apenas a solução do algoritmo.

# Bibliografia

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++. Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.